

Cómo elegir una métrica de error en regresión lineal

ML Zoomcamp · Módulo 2 · Apunte complementario

La métrica se elige según **qué tipo de error te cuesta más** en tu problema. Antes de compararlas conviene distinguir dos conceptos que suelen mezclarse bajo la palabra "métrica".

1. Pérdida de entrenamiento vs. métrica de evaluación

- **Función de pérdida (loss):** lo que el modelo minimiza al ajustarse. En la regresión lineal clásica (mínimos cuadrados o ecuación normal $w = (X^T X)^{-1} X^T y$) es el **MSE**, porque es derivable y tiene solución cerrada.
- **Métrica de evaluación:** lo que usas para comparar modelos en el set de validación. No tiene por qué coincidir con la pérdida.

2. Las métricas más comunes

Métrica	Fórmula	Cuándo usarla
MSE	media de $(y - y_{\text{pred}})^2$	Cuando los errores grandes son mucho peores que los chicos. Sus unidades quedan al cuadrado, por eso cuesta interpretarla.
RMSE	raíz cuadrada del MSE	Igual que el MSE, pero en las unidades de y ("me equivoco ~X pesos en promedio"). Es la métrica por defecto en el curso.
MAE	media de $ y - y_{\text{pred}} $	Cuando todos los errores pesan igual, o hay outliers que no quieres que dominen la métrica.
MAPE	media de $ y - y_{\text{pred}} / y $	Cuando importa el error relativo (equivocarse en 1.000 sobre 10.000 es grave; sobre 1.000.000, no). Falla si hay valores de y cercanos a 0.
R²	$1 - SS_{\text{res}} / SS_{\text{tot}}$	Indica qué proporción de la varianza explica el modelo. Útil para comunicar; menos útil para comparar modelos entrenados con datos distintos.

3. Criterios para elegir

1. **¿Qué castiga más el negocio?** Si un error grande ocasional es inaceptable, usa RMSE. Si importa el error típico, MAE.
2. **¿Hay outliers en y?** El RMSE se infla mucho con ellos; el MAE es más robusto.
3. **¿Importa el error absoluto o el relativo?** Para precios en rangos muy distintos (autos de 2 millones y de 80 millones), el error relativo tiene más sentido.
4. **¿Quién la va a leer?** RMSE y MAE se explican en las unidades del target; el MSE no.
5. **Coherencia:** usa siempre la misma métrica y el mismo split de validación para comparar modelos (por ejemplo, distintos valores de regularización r).

4. Un detalle clave: la transformación logarítmica

En el módulo 2 (precio de autos) se entrena sobre $\log_{10}(\text{price})$ y se evalúa con RMSE en esa escala. Eso equivale aproximadamente a medir **error relativo**: un RMSE de 0.1 en escala log corresponde más o menos a un 10% de error.

- RMSE en escala log no es lo mismo que RMSE en pesos.
- Si necesitas reportar el error en pesos, vuelve primero a la escala original y calcula ahí la métrica:

```
y_pred_pesos = np.exp(y_pred)
rmse_pesos = np.sqrt(np.mean((y_real - y_pred_pesos) ** 2))
```

En resumen

El **RMSE** es el default razonable y es coherente con lo que minimiza la regresión lineal. Cámbialo a **MAE** si hay outliers o si los errores grandes no son especialmente graves, y a una métrica **relativa** (MAPE o RMSE sobre log) si la escala del target varía mucho.